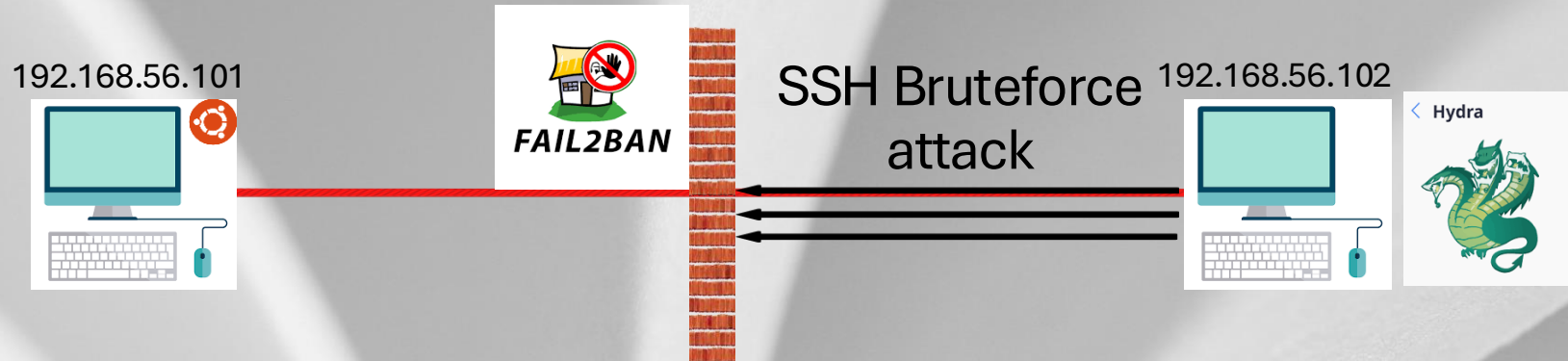


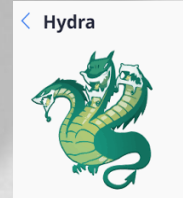
System bezpieczeństwa SSH i wykrywania ataków

by: Mark Dudchenko

Schemat

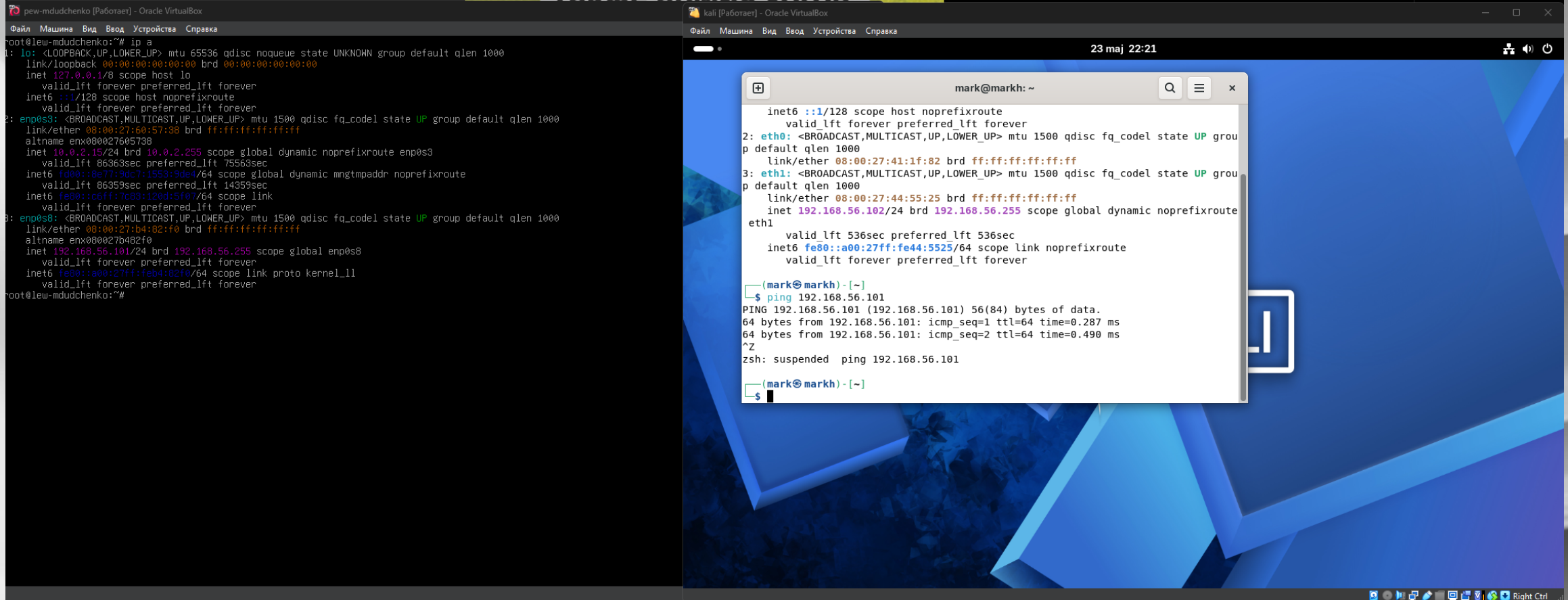


Fail2ban to narzędzie służące do ochrony serwerów przed atakami typu brute-force. Monitoruje pliki dziennika systemowego (np. /var/log/auth.log) i wykrywa wielokrotne nieudane próby logowania z tego samego adresu IP.



Hydra (THC-Hydra) to narzędzie do testów penetracyjnych służące do przeprowadzania ataków typu **brute-force** i **dictionary attack** na różnorodne usługi sieciowe.

Sprawdzanie, czy można pingować maszyny



```
root@lew-mdudchenko:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:57:38 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027605738
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86363sec preferred_lft 75563sec
    inet6 fd00::8e77:9dc7:1553:9de4/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86359sec preferred_lft 14359sec
    inet6 fe80::c6ff:7c83:120d:5f07/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b4:82:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b482f0
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feb4:82f0/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@lew-mdudchenko:~#
```

```
mark@markh: ~
23 maj 22:21

inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:41:1f:82 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:44:55:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
        valid_lft 536sec preferred_lft 536sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe44:5525/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

(mark@markh) - [~]
$ ping 192.168.56.101
PING 192.168.56.101 (192.168.56.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.287 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.490 ms
^Z
zsh: suspended ping 192.168.56.101

(mark@markh) - [~]
$
```

Instalacja i konfiguracja SSH

`sudo apt install openssh-server`

```
root@lew-mdudchenko:~# apt install openssh-server
Aktualizowane:
  openssh-client  openssh-server  openssh-sftp-server

Podsumowanie:
 Aktualizowanych: 3, Instalowanych: 0, Usuwanych: 0, Nieaktualizowanych: 53
 Do pobrania: 1 658 kB
 Wymagane miejsce: 13,3 kB / 7 425 MB dostępnych

Kontynuować? [T/n] t
```

`sudo systemctl restart ssh`

`sudo systemctl status ssh`

```
root@lew-mdudchenko:~# systemctl restart ssh
root@lew-mdudchenko:~# systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/systemd/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-23 22:28:12 CEST; 5s ago
   Invocation: 337786f4ea654e0e8bf4240849e85dcd
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 1360 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1363 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 2301)
    Memory: 1.3M (peak: 2M)
       CPU: 12ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─1363 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

maj 23 22:28:12 lew-mdudchenko systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
maj 23 22:28:12 lew-mdudchenko sshd[1363]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
maj 23 22:28:12 lew-mdudchenko sshd[1363]: Server listening on :: port 22.
maj 23 22:28:12 lew-mdudchenko systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@lew-mdudchenko:~#
```

`sudo nano /etc/ssh/sshd_config`

```
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config *
# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

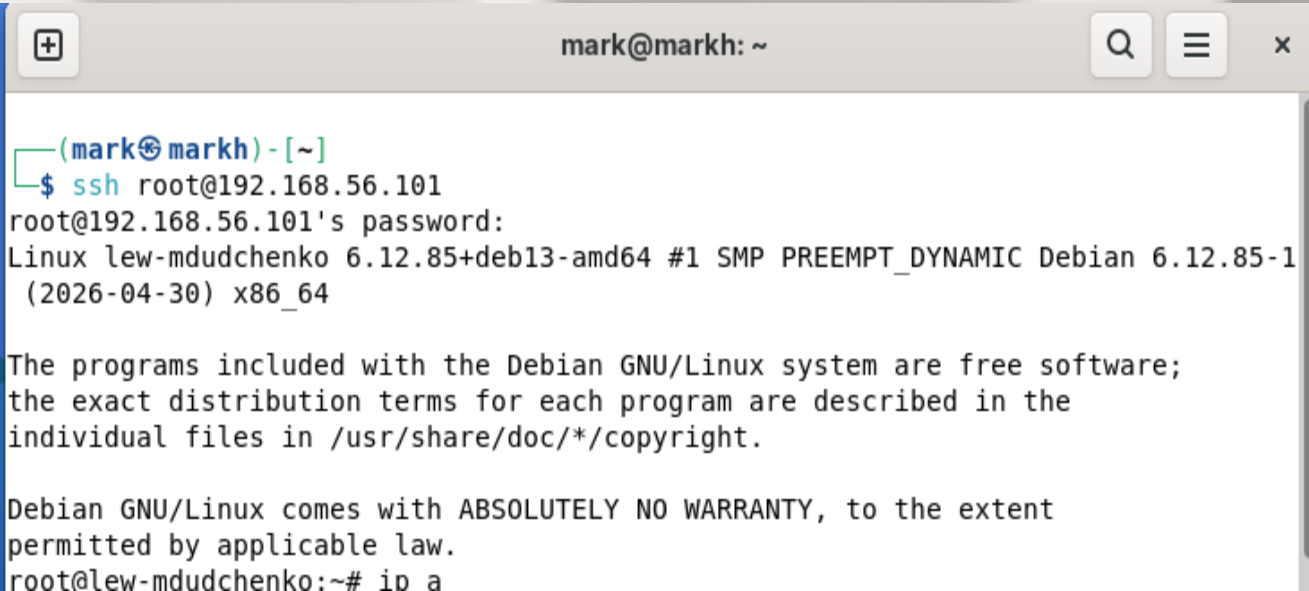
# To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
```

PermitRootLogin yes — zezwalaj na logowanie jako root.

PasswordAuthentication yes — zezwalaj na uwierzytelnianie hasłem (nie tylko kluczem).

Sprawdzanie działania SSH

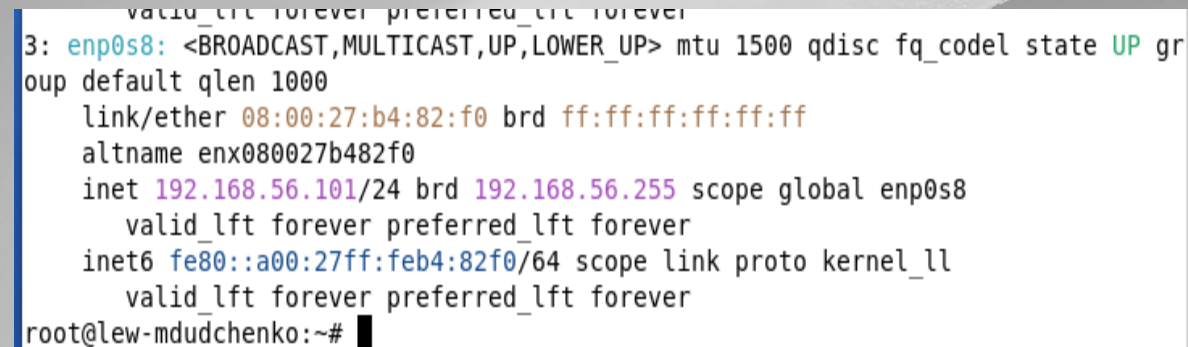
ssh root@192.168.56.101



A terminal window titled 'mark@markh: ~' with search, menu, and close buttons. The terminal shows a successful SSH connection from a Kali machine to a Debian machine. The user 'mark' on the Kali machine runs 'ssh root@192.168.56.101'. The target machine is 'root@192.168.56.101's password:'. The system is 'Linux lew-mdudchenko 6.12.85+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.85-1 (2026-04-30) x86_64'. It displays the Debian GNU/Linux free software notice and the user 'root@lew-mdudchenko:~#'. The user then types 'ip a'.

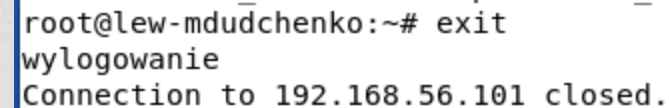
```
(mark@markh) - [~]  
$ ssh root@192.168.56.101  
root@192.168.56.101's password:  
Linux lew-mdudchenko 6.12.85+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.85-1  
(2026-04-30) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
root@lew-mdudchenko:~# ip a
```

Spróbujmy połączyć się z [Kali](#) do [Ubuntu](#) i zobaczymy, że [SSH](#) działa.



A terminal snippet showing the output of the 'ip a' command on the target machine. It displays details for the 'enp0s8' interface, including its state as 'UP', MTU of 1500, and IP address '192.168.56.101'.

```
valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr  
oup default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:b4:82:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx080027b482f0  
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s8  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a00:27ff:feb4:82f0/64 scope link proto kernel_ll  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@lew-mdudchenko:~#
```



A terminal snippet showing the end of the SSH session. The user enters 'exit' and the connection is closed.

```
root@lew-mdudchenko:~# exit  
wylogowanie  
Connection to 192.168.56.101 closed.
```



A terminal snippet showing the prompt back on the Kali machine after the SSH session has ended.

```
(mark@markh) - [~]  
$
```

Instalacja i konfiguracja fail2ban

`sudo apt install fail2ban`

```
root@lew-mdudchenko:~# apt install fail2ban
Instalowane:
  fail2ban

Instalowane zależności:
  python3-autocommand python3-jaraco.funcitools python3-pkg-resources python3-setuptools python3-typing-extensions
  python3-infiect python3-jaraco.text python3-pyasyncore python3-systemd python3-zipp
  python3-jaraco.context python3-more-itertools python3-pyinatify python3-typeguard whois

Sugerowane pakiety:
  mailx system-log-daemon monit sqlite3 python-pyinatify-doc python-setuptools-doc

Podsumowanie:
  Aktualizowanych: 0, Instalowanych: 16, Usuwanych: 0, Nieaktualizowanych: 53
  Do pobrania: 1 861 kB
  Wymagane miejsce: 9 106 kB / 7 444 MB dostępnych

Kontynuować? [T/n]
```

`sudo nano /etc/fail2ban/jail.local`

```
GNU nano 8.4 /etc/fail2ban/jail.local *
[DEFAULT]
bantime = 300
findtime = 300
maxretry = 3
banaction = iptables-multiport
[sshd]
enable = true
port = ssh
logpath = %(sshd_log)s
backend = systemd
```

`sudo systemctl enable fail2ban`

`sudo systemctl restart fail2ban`

`sudo systemctl status fail2ban`

```
root@lew-mdudchenko:~# systemctl enable fail2ban
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
root@lew-mdudchenko:~# systemctl res fail2ban
rescue      reset-failed restart
root@lew-mdudchenko:~# systemctl restart fail2ban
root@lew-mdudchenko:~# systemctl status fail2ban
• fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-23 22:35:36 CEST; 5s ago
   Invocation: fcf90e4b1d08408f8e4d61a8b4064b36
     Docs: man:fail2ban(1)
   Main PID: 2112 (fail2ban-server)
     Tasks: 5 (limit: 2301)
    Memory: 12.2M (peak: 14.2M)
       CPU: 59ms
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─2112 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

maj 23 22:35:36 lew-mdudchenko systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
maj 23 22:35:36 lew-mdudchenko fail2ban-server[2112]: Server ready
root@lew-mdudchenko:~#
```

• **bantime = 300** — ban na 5 minut

• **findtime = 300** — okno obserwacji 5 minut

• **maxretry = 3** — po 3 nieudanych próbach w oknie findtime
→ ban

• **banaction = iptables-multiport** — fail2ban sam doda
regułę w iptables

• **backend = systemd** — pobiera logi SSH z dziennika
systemd

Sprawdzanie statusu więzienia:

`sudo fail2ban-client status`

`sudo fail2ban-client status sshd`

```
root@lew-mdudchenko:~# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
|- Jail list:  sshd
root@lew-mdudchenko:~# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:     0
|   \- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
|- Actions
|   |- Currently banned: 0
|   |- Total banned:     0
|   \- Banned IP list:
root@lew-mdudchenko:~# _
```

Pokazuje **Total banned: 0** - nikt jeszcze nie został zbanowany.

Instalacja i konfiguracja iptables

Aktualne zasady iptables

`sudo apt install iptables`

```
root@lew-mdudchenko:~# apt install iptables
Instalowane:
  iptables

Instalowane zależności:
  libip4tc2 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0

Sugerowane pakiety:
  firewalld

Podsumowanie:
 Aktualizowanych: 0, Instalowanych: 5, Usuwanych: 0, Nieaktualizowanych: 0
 Do pobrania: 458 kB
 Wymagane miejsce: 2 799 kB / 7 427 MB dostępnych

Kontynuować? [T/n]
```

`sudo iptables -L -n -v`

```
root@lew-mdudchenko:~# iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in      out     source                   destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in      out     source                   destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in      out     source                   destination
root@lew-mdudchenko:~#
```



```

root@lew-mdudchenko:~# iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
root@lew-mdudchenko:~# iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
root@lew-mdudchenko:~# iptables -A INPUT -p tcp -dport 22 -j ACCEPT
Bad argument `22'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
root@lew-mdudchenko:~# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
root@lew-mdudchenko:~# iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
root@lew-mdudchenko:~# iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 3 packets, 216 bytes)
num  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
1      0      0 ACCEPT    all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2      0      0 ACCEPT    all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate RELATED,ESTABLISHED
3      0      0 ACCEPT    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:22
4      0      0 ACCEPT    icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
root@lew-mdudchenko:~# _

```

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

Zezwala na ruch wewnątrz samego hosta (interfejs lo, 127.0.0.1). Niezbędne dla usług komunikujących się lokalnie.

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Przepuszcza pakiety należące do już nawiązanych połączeń (ESTABLISHED) lub z nimi powiązanych (RELATED). Dzięki temu odpowiedzi na nasze zapytania (DNS, HTTP, apt update) wracają z powrotem.

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

Zezwala na połączenia przychodzące na port 22/TCP (SSH). Bez tej reguły — przy polityce DROP — zdalne logowanie SSH byłoby zablokowane.

iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT

Zezwala na odbieranie pakietów ICMP. Umożliwia diagnostykę sieci (np. ping z maszyny Kali do Debiana).

```
root@lew-mdudchenko:~# iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy DROP 1 packets, 72 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
    0      0 ACCEPT    all  --  lo     *        0.0.0.0/0  0.0.0.0/0
    2   160 ACCEPT    all  --  *      *        0.0.0.0/0  0.0.0.0/0          ctstate RELATED,ESTABLISHED
    0      0 ACCEPT    tcp  --  *      *        0.0.0.0/0  0.0.0.0/0          tcp dpt:22
    1    84 ACCEPT    icmp --  *      *        0.0.0.0/0  0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1 packets, 76 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
root@lew-mdudchenko:~#
```

iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT

Wszystko, co nie zostało jawnie dozwolone w regułach powyżej, jest odrzucane (INPUT DROP). Ruch wychodzący pozostaje otwarty (OUTPUT ACCEPT).

Zachowujemy zasady, żeby przetrwać restart.

`sudo apt install iptables-persistent`

```
root@lew-mdudchenko:~# apt install iptables-persistent
Instalowane:
  iptables-persistent

Instalowane zależności:
  netfilter-persistent

Podsumowanie:
  Aktualizowanych: 0, Instalowanych: 2, Usuwanych: 0, Nieaktualizowanych: 0
  Do pobrania: 18,5 kB
  Wymagane miejsce: 96,3 kB / 7 424 MB dostępnych

Kontynuować? [T/n] _
```

Podczas instalacji pojawi się pytanie: Zapisać bieżące reguły IPv4? → Tak

Tworzę mały słownik zawierający prawidłowe hasło.

`nano /root/passwords.txt`

```
(mark@markh) - [~]  
$ nano /root/passwords.txt
```

```
(mark@markh) - [~]  
$ sudo cat /root/passwords.txt  
123456  
admin  
qwerty  
toor  
root  
12345  
password123  
welcome  
  
(mark@markh) - [~]  
$
```

hasło roota(ubuntu):password123

instalacja hydra i attack

`sudo apt install hydra`

```
sudo apt install hydra
Instalowane:
  hydra

Instalowane zależności:
  firebird4.0-common      libfbclient2      libmongoc2-2
  firebird4.0-common-doc  libhashkit2t64    libmongocrypt0
  libbson2-2              libmemcached1t64  libtommath1

Podsumowanie:
Aktualizowanych: 0, Instalowanych: 10, Usuwanych: 0, Nieaktualizowanych: 1248
Do pobrania: 3 234 kB
Wymagane miejsce: 9 155 kB / 8 225 MB dostępnych

Kontynuować? [T/n]
```

Przeprowadzamy atak, w którym podajemy ścieżkę do możliwych haseł i użytkownika, którego chcemy zhakować.

```
(mark@markh) - [~]
$ sudo hydra -l root -P /root/passwords.txt -t 4 -f ssh://192.168.56.101
```

TEST

sudo fail2ban-client status sshd

```
lew-mdud [Работаet] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
root@lew-mdudchenko:~# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed: 6
|   - Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  - Banned IP list: 192.168.56.102
root@lew-mdudchenko:~#
```

```
kali [Работаet] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
24 maj 21:34
mark@markh: ~
nyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-05-24 21:32:38
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 8 login tries (l:1/p:8), ~2 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.56.101:22/
1 of 1 target completed, 0 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-05-24 21:33:14
(mark@markh) - [~]
```

Widzimy, że nie udało nam się go zhakować, a zablokowany adres IP, z którego przeprowadziliśmy atak, pojawił się na liście

```
root@lew-mdudchenko:~# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-05-24 18:27:06,380 fail2ban.filter [740]: INFO encoding: UTF-8
2026-05-24 18:27:06,381 fail2ban.filtersystemd [740]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
2026-05-24 18:27:06,381 fail2ban.jail [740]: INFO Jail 'sshd' started
2026-05-24 21:32:40,651 fail2ban.filter [740]: INFO [sshd] Found 192.168.56.102 - 2026-05-24 21:32:40
2026-05-24 21:32:40,651 fail2ban.filter [740]: INFO [sshd] Found 192.168.56.102 - 2026-05-24 21:32:40
2026-05-24 21:32:40,652 fail2ban.filter [740]: INFO [sshd] Found 192.168.56.102 - 2026-05-24 21:32:40
2026-05-24 21:32:40,652 fail2ban.filter [740]: INFO [sshd] Found 192.168.56.102 - 2026-05-24 21:32:40
2026-05-24 21:32:41,019 fail2ban.actions [740]: NOTICE [sshd] Ban 192.168.56.102
2026-05-24 21:32:42,834 fail2ban.filter [740]: INFO [sshd] Found 192.168.56.102 - 2026-05-24 21:32:42
2026-05-24 21:32:42,834 fail2ban.filter [740]: INFO [sshd] Found 192.168.56.102 - 2026-05-24 21:32:42
```

Odbanowanie adresu IP

```
root@lew-mdudchenko:~# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.56.102
1
root@lew-mdudchenko:~# _
```